

基于 AHP-CRITIC 的功能性构音障碍儿童 辅助玩具设计研究

李月瑶, 韩宇翔*

(北京工业大学, 北京 100124)

摘要: **目的** 为提升儿童功能性构音障碍 (FAD) 治疗效果, 满足用户内在需求, 对构音障碍儿童康复辅助玩具创新开发进行探讨, 结合层次分析法 (AHP) 与客观赋权法 (CRITIC) 得出组合权重数据指导产品设计研究。 **方法** 首先通过田野调查法、观察法和调查问卷等方法筛选总结出用户对此类医疗辅助玩具的需求点, 提出用户评价指标, 运用层次分析法计算出各影响因子所占主观权重, 再利用客观赋权法计算客观权重, 进一步用模型公式将主客观权重进行创新组合, 计算出各指标的组合权重。 **结果** 以计算出的组合权重为依据, 针对结构材料安全性、情感安全关怀、交互功能这三个影响最大的需求点对构音障碍儿童辅助治疗玩具进行产品创新设计。 **结论** 建立一套基于 AHP-CRITIC 方法的主客观分析相结合的创新产品设计方法, 运用在医疗辅助产品设计实践中。

关键词: AHP; CRITIC; 组合权重; 儿童构音障碍玩具; 产品创新设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2024)S1-0290-10

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.S1.037

功能性构音障碍 (Functional Articulation Disorders, FAD) 是指人体构音的器官完整无缺陷、听力功能正常、语言发育达到 4 岁以上, 发音错误呈现固定状态且病因不详的言语流畅性障碍^[1], 好发于 6 岁学龄前儿童^[2], 处于人生起步阶段的儿童患此病后可能会出现自卑、内向、自信心与社交能力缺乏等问题, 因此患儿与家庭致力于寻找高效可行的治疗产品。目前各医院和市场上针对儿童构音障碍的治疗方法和产品多样, 但存在儿童抵触、使用时金钱和时间成本过高、功能单一等问题。本文旨在设计一款医疗辅助玩具来切实解决患病儿童与家庭的实际需求。通过 AHP 法和 CRITIC 法组合权重分析获得更加精准的数据结论, 来指导针对此疾病的医疗辅助产品设计, 并提出一套创新组合数据分析方法以期对未来疾病康复辅助产品设计提供参考。

1 现状分析与研究思路

1.1 现状分析

功能性构音障碍是一种常见的言语流畅性障碍, 俗称“口吃”, 国内研究数据表示其患病率为 0.78%~10%^[3], 国外研究表明其患病率为 3%~10%^[4]。患者在说话过程中明确知道希望表达的内容, 但是存

在非自主控制的发音重复、延长或停顿等问题, 导致无法正确清晰发声。目前尚未有明确原因表明为何会造成此病, 多认为与遗传、生活习惯、错误模仿等多种因素有关。由于多发于儿童阶段, 若不及时治疗改善会使患者怯于表达, 长期自卑导致自闭, 极大程度影响学习生活质量, 研究表明及时治疗干预可有效提高疾病治疗效果。^[5]

目前对于构音障碍儿童的治疗主要集中在行为干预、康复性训练及药物等方面, 但行为干预治疗周期较长、成本较高; 药物具有的反复性和副作用会导致治疗效果不佳, 多数患者选择康复训练中的感觉统合训练, 将各神经系统传导的不同感觉汇聚于脑后实施统合, 经触觉、前庭、本体感觉等多方结合训练对患者全身运动产生刺激作出反应^[6]。由于治疗效果佳、可选择产品方法多样等原因被患儿及家长所接受推广。选择市面上有代表性的三种构音障碍疾病感统训练方法与产品进行梳理汇总, 见表 1。

1.2 研究思路

本研究内容由需求研究、需求分析以及设计实践三个部分组成, 研究思路见图 1。第一部分为需求研究, 通过文献调研、调查问卷和深入访谈等方法挖掘构音障碍儿童治疗产品的用户需求, 整合形成需求层

收稿日期: 2024-03-20

基金项目: 建筑信息模型技术在北京核心区公共设施设计中的协同优化研究 (3500051412351423)

*通信作者

表 1 现有产品分析

	感觉统合医疗训练课程	感觉统合言语训练产品	感觉统合口部肌肉训练产品
产品内容	线下康复课程、发声诱导仪	巧嘴 APP、角色扮演练习	言语矫正训练器、口部肌肉模拟训练器
产品示例			
感统内容	视觉、听觉相结合	视觉、听觉相结合	听觉、触觉相结合
金钱成本	最高	最低	中等
时间成本	较高	中等	中等
是否需要专业指导	是	否	否
优点	专业性高、权威性强	所需成本低、使用场景多、有趣、价格较低	所需成本低、使用场景多、价格较低
不足	所需时间和金钱成本过高、患儿及家庭难坚持	无监督、无科学依据、效果未知	市场鱼龙混杂难以分辨专业性、易造成儿童口部不适从而抵触

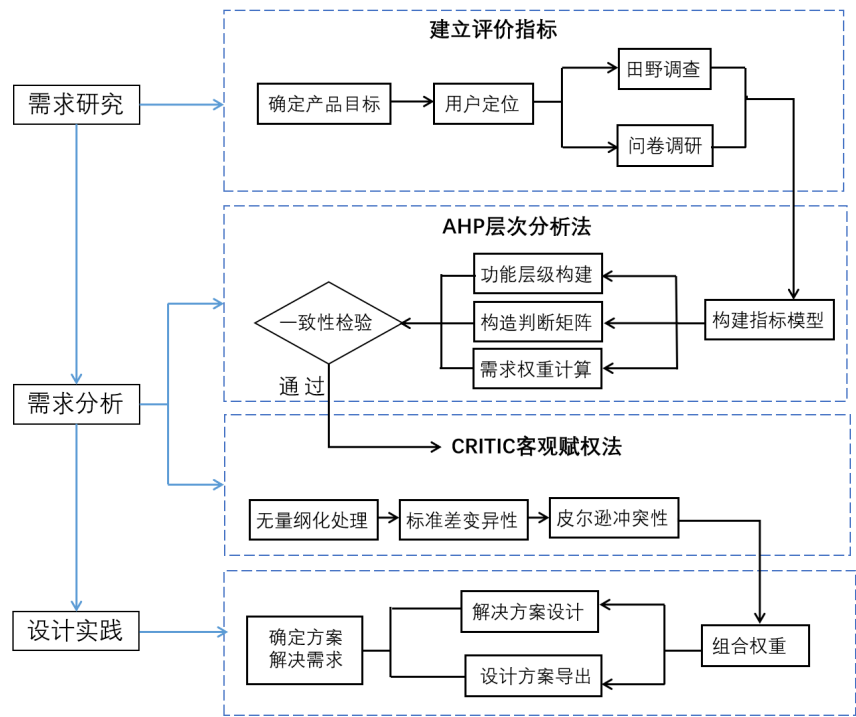


图 1 研究思路

次架构。第二部分为需求分析，将需求层次中的指标导入分析模型，借助 AHP 层次分析法和 CRITIC 客观赋权法对需求层级进行组合权重分析，通过计算指标权重进行构音障碍儿童辅助玩具设计点的确定，构建 AHP-CRITIC 主客观组合权重数字分析模型。第三部分为设计实践，将上述模型得出的组合权重结果进行总结，根据数据分析模型得出的指标进行重要性排序，在构音障碍儿童辅助玩具设计中体现上述需求的具体解决方案。

2 基于 AHP 法确定主客观权重

2.1 用户需求调研

2.1.1 用户调研

构音障碍儿童辅助玩具产品的用户为患病儿童及其家庭，在大量阅读构音障碍儿童辅助治疗产品的相关书籍文献后，应用田野调查法分别到北京垂杨柳医院耳鼻喉科室和北京天使儿童医院儿童心理研究

中心进行实地调研观察，寻找合适目标患者及家庭，观察记录患儿在自然状态下使用医疗游戏玩具的过程，绘制用户旅程图，见图 2。与家长就病情、产品治疗效果与现存问题等方面进行交流访谈，挖掘影响用户使用体验感和医疗辅导效果的因素，绘制用户画像，见图 3。

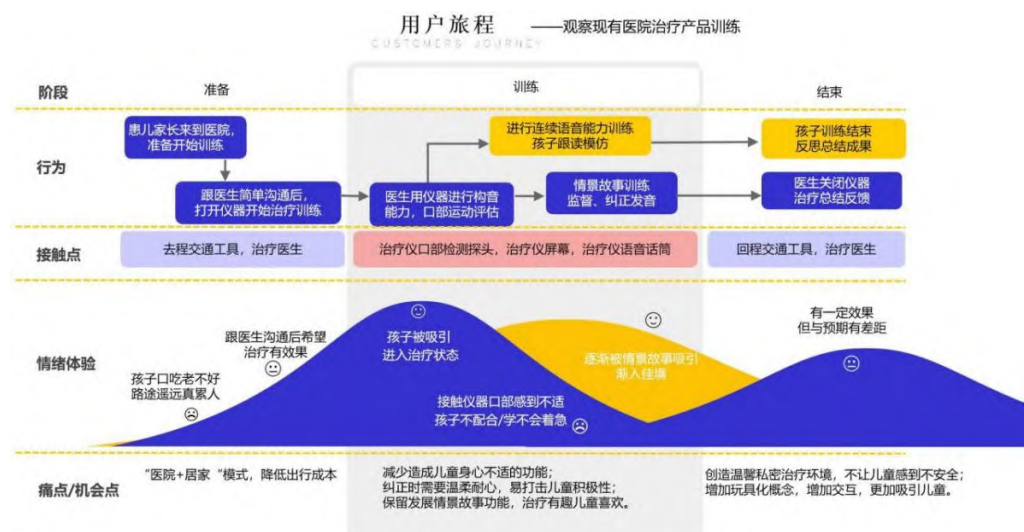


图 2 用户旅程图

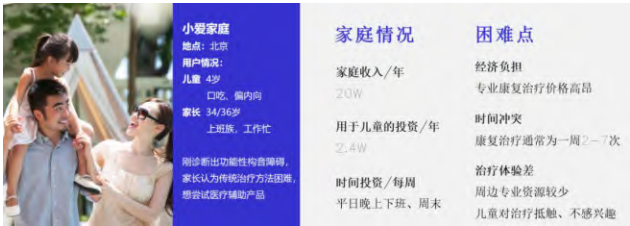


图 3 用户画像

2.1.2 访谈与调研问卷

分析与总结实地调研与访谈的结果后进行调研问卷设计，实地调研过程中在三甲医院耳鼻喉科和精神科、天使儿童医院和口吃私人治疗机构等线下平台随机发放问卷，在微博、豆瓣和小红书等网络平台的儿童口吃讨论组中随机发放线上问卷，共发放问卷 220 份，收回 205 份，其中有效 205 份，问卷内容与统计情况见图 4—图 6。

问卷层级	问卷主要内容
用户基本信息	患儿年龄与患病情况 家庭年收入与儿童年投资 陪伴治疗的时间周投资
构音障碍治疗产品选择情况	您倾向于选择行为干预，康复药物和康复训练中哪种方法？ 您选择在医院，机构还是居家治疗？ 您会接受医疗辅助玩具产品吗？ 您对医疗辅助玩具产品这些因素的关注度排名。
医疗辅助玩具产品适用性安全性情况	您更关注材料安全耐用性还是结构安全性？ 您对医疗辅助玩具产品的价格预期在哪个区间？ 您认为儿童更关注使用的生理舒适还是心理舒适？
医疗辅助玩具产品功能性情感性情况	您对医疗辅助玩具产品功能因素的关注度排名。 您认为孩子更愿意接触电子还是非电子治疗玩具产品？ 您和孩子使用过程中更关注情感关怀安全，使用成就感还是使用趣味性？

图 4 问卷主要内容

问卷调查结果：

题目\选项	1	2	3	4	5
患儿年龄（岁）	0-3岁	4-6岁	7-10岁	10岁以上	/
家庭年收入(万元)	0-15	15-30	30-50	50-100	100以上
您家庭一周能陪伴孩子治疗几次？	0-2	2-4	4-6	6-8	8以上
您倾向于选择行为干预，康复药物还是康复训练？	行为干预	康复药物	康复训练	/	/
您选择在医院，机构还是居家治疗？	医院	机构	居家	都参加	/
您会接受医疗辅助玩具产品吗？（认为有效吗）	会（有效果）	不会（没效果）	/	/	/
您对医疗辅助玩具产品这些因素的关注度排名	安全性	适用性	功能性	情感性	美观性
您更关注材料安全耐用性还是结构安全性？	材料安全耐用性	结构安全性稳定性	都关注	都不关注	/
您对医疗辅助玩具产品的价格预期在哪个区间？	0-100	100-500	500-1000	1000-3000	3000以上
您认为儿童更关注使用的生理舒适还是心理舒适？	生理舒适	心理舒适	都关注	都不关注	/
您对医疗辅助玩具产品功能因素的关注度排名	操作简单	便携	可玩性	交互性	多功能
您认为孩子更愿意接触电子还是非电子治疗产品？	电子产品	非电子产品	/	/	/
您对医疗辅助玩具产品情感因素的关注度排名	情感安全关怀	使用趣味	使用获得感成就感	/	/

图 5 问卷调查结果（一）

题目\选项	1	2	3	4	5
患儿年龄 (岁)	62 (30.2%)	90 (43.9%)	30 (14.6%)	23 (11.2%)	/
家庭年收入(万元)	84 (40.9 %)	50 (24.4%)	30 (14.6%)	30 (14.6 %)	11 (5.4%)
您家庭一周能陪伴孩子治疗几次?	23 (11.2 %)	65 (31.7%)	59 (28.8 %)	48 (23.4%)	10 (4.9%)
您倾向于选择行为干预, 康复药物还是康复训练?	15 (7.3%)	18 (8.8%)	172 (84%)	/	/
您选择在医院, 机构还是居家治疗?	72 (35.1 %)	45 (22%)	68 (33.1 %)	20 (9.8%)	/
您会接受医疗辅助玩具产品吗? (认为有效吗)	175 (85.3%)	30 (14.6%)	/	/	/
您对医疗辅助玩具产品这些因素的关注度排名	1	4	2	3	5
您更关注材料安全耐用性还是结构安全稳定性?	65 (%)	50 (24.4%)	81 (40%)	9 (4.4 %)	/
您对医疗辅助玩具产品的价格预期在哪个区间?	18 (8.8 %)	63 (30.7%)	71 (34.6 %)	41 (20 %)	12 (5.9 %)
您认为儿童更关注使用的生理舒适还是心理舒适?	67 (32.7%)	55 (26.8 %)	80 (39%)	3 (1.5%)	/
您对医疗辅助玩具产品功能因素的关注度排名	2	4	3	1	5
您认为孩子更愿意接触电子还是非电子治疗产品?	182 (88.8%)	23 (11.2 %)	/	/	/
您对医疗辅助玩具产品情感因素的关注度排名	1	3	2	/	/

图 6 问卷调查结果 (二)

2.2 评价指标建立

根据田野调查、文献调研、问卷调研和用户访谈等多种方式对儿童构音障碍辅助产品需求点进行挖掘，建立了包含适用性、安全性、功能性和情感性的

4个准则层决策指标与12个要素层评判指标,见图7。这些评价指标较全面地涵盖了用户对产品的需求与期待，下一步将其导入 AHP 层次分析法数据分析模型中，获取评价指标的主观重要性排序。

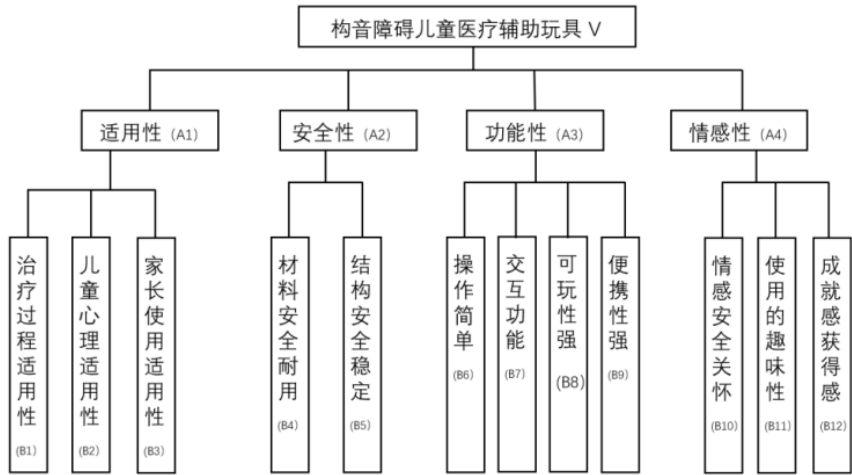


图 7 评价指标

2.3 需求权重分析

2.3.1 构建判断矩阵

根据构音障碍儿童医疗辅助玩具需求层次中的指标，对指标层次结构模型中同一层级元素进行重要程度的两两比较，构造判断矩阵以求得不同元素的权重值^[7]。运算过程中引入 1—9 标度法与 RI 取值体系，标度 1 表示两者同等重要，标度 9 表示相对非常重要，见表 2—表 3。选取儿童构音障碍领域的专家和用户组对各层次不同指标进行打分评价，专家组由 5 位儿

童心理学教师、5 位工业设计专业教授、5 位儿童医疗游戏辅导工作人员和 5 位构音障碍儿童家长组成，通过多轮讨论分析使专家用户组评价结果趋于一致。^[8]

2.3.2 需求权重计算

构建判断矩阵后对矩阵结果进行权重计算，通过算术平均法、几何平均法和特征值法这三种方式最终得出目标层和准则层的模糊判断矩阵与各因子权重 W，见表 4—表 10。

表 2 1—9 标度法

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46

表 3 判断矩阵指标重要性等级数值标度

标度	重要性等级	等级含义
1	同等重要	两个指标重要程度相同
3	略微重要	由经验或判断，认为一个指标比另一个略微重要
5	相当重要	由经验或判断，认为一个指标比另一个明显重要
7	明显重要	由经验或判断，认为一个指标比另一个强烈重要
9	绝对重要	由经验或判断，认为一个指标比另一个绝对重要
2, 4, 6, 8	两个相邻判断的中间值	需要折中时采用
1/2, 1/3...1/9	反比较	若指标 <i>i</i> 比指标 <i>j</i> 的重要性标度值为 <i>n</i> ，反之为 1/ <i>n</i>

表 4 目标层判断矩阵及权重值

构音障碍儿童 医疗辅助玩具	适用性	功能性	安全性	情感性	权重
适用性	1.000 0	0.333 3	0.166 7	0.142 9	0.054 0
功能性	3.000 0	1.000 0	0.142 9	0.142 9	0.091 0
安全性	6.000 0	7.000 0	1.000 0	2.000 0	0.492 7
情感性	7.000 0	7.000 0	0.500 0	1.000 0	0.362 2

表 5 适用性准则判断矩阵及权重

适用性	治疗过程 适用性	家长使用 适用性	儿童心理 适用性	权重
治疗过程 适用性	1.000 0	8.000 0	4.000 0	0.701 5
家长使用 适用性	0.125 0	1.000 0	0.250 0	0.071 8
儿童心理 适用性	0.250 0	4.000 0	1.000 0	0.226 7

表 6 安全性准则判断矩阵及权重

安全性	材料安全 耐用	结构安全 稳定	权重
材料安全耐用	1.000 0	6.000 0	0.857 1
结构安全稳定	0.166 7	1.000 0	0.142 9

表 7 功能性准则判断矩阵及权重

功能性	可玩性强	操作简单	交互功能	便携性强	权重
可玩性强	1.000 0	0.142 9	0.111 1	0.500 0	0.048 5
操作简单	7.000 0	1.000 0	0.250 0	5.000 0	0.287 6
交互功能	9.000 0	4.000 0	1.000 0	5.000 0	0.574 4
便携性强	2.000 0	0.200 0	0.200 0	1.000 0	0.089 4

表 8 情感性准则判断矩阵及权重

情感性	使用的 趣味性	情感安全 关怀	成就感 获得感	权重
使用的趣味性	1.000 0	0.250 0	3.000 0	0.221 3
情感安全关怀	4.000 0	1.000 0	6.000 0	0.685 3
成就感获得感	0.333 3	0.166 7	1.000 0	0.093 4

表 9 三级子准则层权重

排序	三级准则层	权重	排序	三级准则层	权重
1	材料安全耐用 (B4)	0.422 3	7	成就感获得感 (B12)	0.033 8
2	情感安全关怀 (B10)	0.248 2	8	操作简单 (B6)	0.026 2
3	使用的趣味性 (B11)	0.080 2	9	儿童心理适用性 (B2)	0.012 2
4	结构安全稳定 (B5)	0.070 4	10	便携性强 (B9)	0.008 1
5	交互功能 (B7)	0.052 3	11	可玩性强 (B8)	0.004 4
6	治疗过程适用性 (B1)	0.037 9	12	家长使用适用性 (B3)	0.003 9

算术平均法：

$$\omega_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}}, (i = 1, 2, \dots, n) \tag{1}$$

$$W = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \tag{2}$$

几何平均法：

$$\omega_i = \frac{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}}{\sum_{i=1}^n \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}} \tag{3}$$

$$W = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \tag{4}$$

2.3.3 层次一致性检验

为确保专家组在构建评价矩阵过程中数据的一致性，即确保每个矩阵中权重的有效性，需要在确定评价矩阵和单个评价指标的权重后进行一致性测试。矩阵中的各要素按列归一化处理后得到各项权重平均值 ω_i 、权重向量 W 和判断矩阵的最大特征根 λ_{max} ，并分别进行一致性检验，其中一致性指标为 CI ，一致性比率为 CR 。

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{\omega_i} \tag{5}$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

(6)

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

(7)

式中: CI 为判断矩阵一致性指标, RI 为随机一致性指标, 不同阶数矩阵的 RI 取值见表 11。当

$CR < 0.1$ 时认为判断矩阵一致性检验合格; 当 $CR \geq 0.1$ 时则需要重新调整判断矩阵并再次检验, 直至符合一致性条件为止。一致性检验结果如表 11 所示, 数据显示构音障碍儿童辅导玩具评价模型中各矩阵 CR 值均小于 0.1, 因此各判断矩阵权重合理, 通过了一致性检验。

表 10 二级准则层权重及排序

二级准则层	需求权重	排序	三级准则层	权重	排序
适用性 (A1)	0.054 0	4	治疗过程适用性 (B1)	0.0397	6
			儿童心理适用性 (B2)	0.0122	9
			家长心理适用性 (B3)	0.0039	12
安全性 (A2)	0.492 7	1	材料安全耐用 (B4)	0.4223	1
			结构安全稳定 (B5)	0.0704	4
功能性 (A3)	0.091 0	3	操作简单 (B6)	0.0262	8
			交互功能 (B7)	0.0523	5
			可玩性强 (B8)	0.0044	11
			便携性强 (B9)	0.0081	10
情感性 (A4)	0.362 2	2	情感安全关怀 (B10)	0.2482	2
			使用的趣味性 (B11)	0.0802	3
			成就感获得感 (B12)	0.0338	7

表 11 平均随机一致性指标 $R/$

一致性相关指标	构音障碍儿童 医疗辅助玩具	适应性	安全性	功能性	情感性
$\lambda_{\max}$	4.266 6	3.054 2	2.000 0	4.218 3	3.054 1
CI	1.000 0	0.054 0	0.492 7	0.091 0	0.362 2
RI	0.89	0.52	0	0.89	0.52
CR	0.099 9	0.052 1	0.000 0	0.081 8	0.052 1

3 基于 CRITIC 法确定客观权重

通过 AHP 层次分析法将决策问题相关因素逐级分解, 确定对构音障碍儿童医疗辅助玩具的评价指标影响因子所占比重, 此方法具有结构严谨性和简洁性, 提高了决策的可靠性^[9], 但主观赋权法的研究仍然具有单一性, 在引入 CRITIC 客观赋权法并将二者进行结合后, 能得到更加精准且合理的指标权重值。^[10]

CRITIC 客观赋权法是由 DIAKOULAKI D 提出的计算客观权重指标方法^[11], 兼顾了评价指标的对比度和指标之间的矛盾性, 为保证主客观数据有效一致性, 将 AHP 评价层级构建时专家用户打分的主观数据取平均值对 4 项准则层下的 12 项三级指标进行百分制打分, 将数据导入客观赋权公式中, 得出评价指标变异性、冲突性、信息量和客观权重, 见表 12。

- 1) 无量纲化处理。
- 正向指标处理, 正向指标的值越大越好。

$$X'_{ij} = \frac{X_j - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

(8)

- 逆向指标处理, 逆向指标的值越小越好。

$$X'_{ij} = \frac{X_{\max} - X_j}{X_{\max} - X_{\min}}$$

(9)

- 2) 使用标准差计算指标变异性。

$$\bar{X}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ij}$$

(10)

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}{n - 1}}$$

(11)

- 3) 使用皮尔逊系数计算指标冲突性, 计算信息量与客观权重。^[12]

表 12 客观评价指标体系权重

评价指标	指标变异性	指标冲突	信息量	权重
成就感获得感	0.413 209 577	9.642 641 304	3.984 431 738	0.074 857 339
使用的趣味性	0.395 302 725	9.013 134 629	3.562 916 679	0.066 938 143
情感安全关怀	0.407 576 117	12.492 162 99	5.091 507 28	0.095 656 472
治疗过程适用性	0.415 145 105	9.714 734 772	4.033 024 588	0.075 770 275
儿童心理适用性	0.449 718 872	8.690 345 481	3.908 212 365	0.073 425 37
材料安全耐用	0.417 620 095	12.597 925 95	5.261 147 037	0.098 843 572
结构安全稳定	0.431 502 106	11.633 494 85	5.019 877 523	0.094 310 731
操作简单	0.413 517 912	10.249 198 81	4.238 227 292	0.079 625 511
交互功能	0.449 686 068	11.794 805 95	5.303 959 905	0.099 647 917
便携性强	0.418 593 85	11.039 919 5	4.621 242 412	0.086 821 391
可玩性强	0.379 044 091	12.727 321 61	4.824 216 056	0.090 634 75
家长使用适用性	0.423 239 915	7.981 854 816	3.378 239 55	0.063 468 529

4 综合权重计算

运用下列公式，综合运用 AHP 层次分析法和 CRITIC 客观赋权法计算出组合权重 W_i ，计算出主客观组合权重并进行排序，见表 13。^[13]

$$W_i = \frac{S_i \times W_j}{\sum_{i=1}^n S_i \times W_j}$$

(12)

通过 AHP-CRITIC 组合权重数据分析得到的数据结果显示：在产品 designing 时最需要考虑到的因子分别为材料安全耐用(组合权重值 0.451 57)和结构安全稳定(组

合权重值 0.071 83)，情感安全关怀（组合权重值 0.256 85）以及交互功能性（组合权重值 0.058 08），这四个要素是指导设计和评价产品的重要指标。

产品面向儿童群体，安全性是设计的第一要素，在设计时要应用健康安全耐用的材料，使产品结构完整坚固，尽可能避免细小零件以杜绝安全隐患。考虑到适用人群的生理特征、心理特征、年龄段特有认知和自闭内向的性格特点^[14]，需要加入情感层面保护关注的考量，从辅助玩具设计的功能性、使用方式和情景等维度进行创新以提升辅导效果。儿童群体对新鲜事物具有好奇心和兴趣，融合技术创新进行交互功能设计将更加符合用户群体需求，获得最佳辅助治疗效果。

表 13 主客观组合权重值

指标	成就感获得感	使用趣味性	情感安全关怀	治疗过程适用性	儿童心理适用性	材料安全耐用
主观权重	0.033 8	0.080 2	0.248 2	0.037 9	0.012 2	0.422 3
客观权重	0.0748 573 39	0.0669 381 43	0.095 656 472	0.075 770 275	0.073 425 37	0.098 843 572
组合权重	0.0273 720 67	0.0563 801 75	0.256 845 903	0.031 066 661	0.009 690 864	0.451 570 974
组合权重排序	7	5	2	6	9	1
指标	结构安全稳定	操作简单	交互功能性	便携性强	可玩性强	家长使用适用性
主观权重	0.070 4	0.026 2	0.052 3	0.008 1	0.004 4	0.003 9
客观权重	0.094 310 731	0.079 625 511	0.099 647 917	0.086 821 39	0.090 634 75	0.063 468 529
组合权重	0.071 827 422	0.022 568 881	0.058 077 048	0.007 607 961	0.004 314 236	0.002 677 809
组合权重排序	3	8	4	10	11	12

5 设计实践

5.1 功能性构音障碍儿童辅助玩具设计方案

5.1.1 设计思路与意向图

结合组合权重数据对构音障碍儿童医疗辅助治疗玩具进行设计探索，在材料结构选取、人机交互和使用功能场景等方面进行创新性设计。产品意向图见

图 8，整体造型偏球体和圆柱体等简单稳定的几何体，多采用圆滑、柔软和大圆角以防止碰伤。产品以暖色为主，选择高饱和、高对比使整体调性较高来吸引儿童兴趣。产品材质选择亲肤磨砂的安全材质，适当搭配透明材质以防止误食，保证儿童安全。

5.1.2 设计方案

设计方案考虑到情感安全关怀要素，将可拆卸麦克风模拟成纸杯，以磁吸结构对称吸附在主屏幕左右

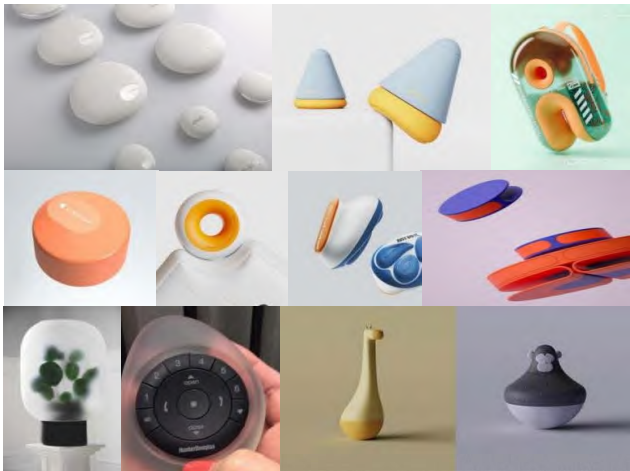


图 8 产品意向图

两侧，使用户联想到童年时期与家长都玩过的纸杯电话游戏。方案草图见图 9，使用时用户对着杯底中间的收音麦克风说话，可单独训练或两人互动使用，在产品屏幕中下载情景游戏和模拟训练等学习材料。此设计可为患儿创造一种只与家长和设备对话的私密感，并回忆起儿童时期熟悉的纸杯游戏，以获取安全温馨的使用感受，帮助他们减轻紧张情绪，创造更加舒适轻松的训练氛围。

经过优化形成了最终设计方案，构音障碍儿童医疗辅助玩具模块说明见图 10—图 11，整个产品造型圆润，配色鲜亮简单，产品结构由一对麦克风和一块显示屏幕组成，麦克风由两条呼吸灯带连接主屏幕对称分布，与屏幕可磁吸组合，底部磁吸底座支撑整个结构。



图 9 方案草图（一）



图 10 设计方案

的方式提示声母韵母或字词的说话节奏；当两人互动使用时，可两患者共同练习或家长医生陪伴患儿使用，两者各取下一侧麦克风，跟随情景和游戏进行倾听发声、共同朗读和情景模拟等训练，杯口的光条可以通过不同显示模式为训练者提供信息反馈，如呼吸节奏指引、休息时间计时以及说话节奏指引，通过训练达到加强沟通交流、检查反馈等辅助治疗的效果，见图 12—图 13。



图 11 使用场景

产品使用模式包含个人训练和两人互动。当个人训练时，取下单侧麦克风，启动产品跟随练习材料可进行呼吸训练和言语流畅度训练，呼吸训练时杯口灯条指引呼吸节奏，言语流畅度训练时灯带通过显示点

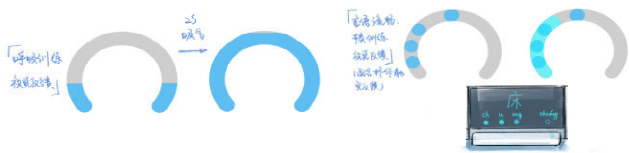


图 12 方案草图（二）

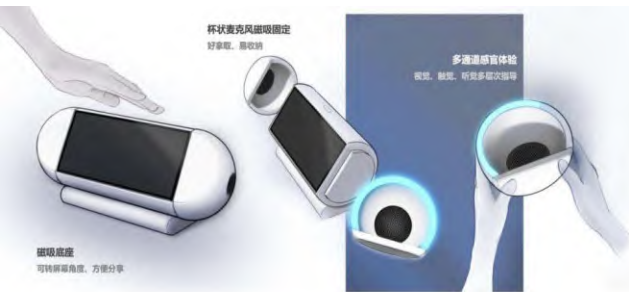


图 13 方案草图（三）

5.2 设计分析

5.2.1 结构材料安全性

作为在组合权重数据中排名第一的因素，是在设计过程中最需要关注的问题。首先圆润坚固的外形设计避免了尖锐的棱角，采用的一体化结构避免了可拆零件，不会导致儿童误食零件或零件易丢失等问题；其次材料选择安全无毒无害的 SI-TPV（有机硅弹性体）、ABS（丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物）以及 TPR（热塑性橡胶）。ABS 硬度和韧度高，且耐高温耐低温耐磨，组成产品主要结构部分，见图 14。麦克风外壳与用户口部直接接触，采用有机硅与塑料结合的新材料 SI-TPV 和软 PVC 树脂的延伸物 TPR 材质，亲肤触感好，安全抗菌且不致敏，给使用者安全温暖的感受。



图 14 产品材质

5.2.2 情感安全关怀

针对构音障碍儿童用户群体的特殊性，医疗游戏辅导玩具设计需要帮助儿童培养自信心和增加陪伴感。本产品将游戏难度划分为不同的等级，建立奖励机制以激励儿童，根据自己的进步程度获得相应的奖励以达到呵护身心健康和建立自信心的目的。同时产品设计多人合作、竞技比赛和合作等形式，以促进孩子之间、与父母医生之间的情感互动，使人际关系在游戏训练中得以建立，从情感关怀的角度出发，可以避免患儿出现孤独感，增加安全感。

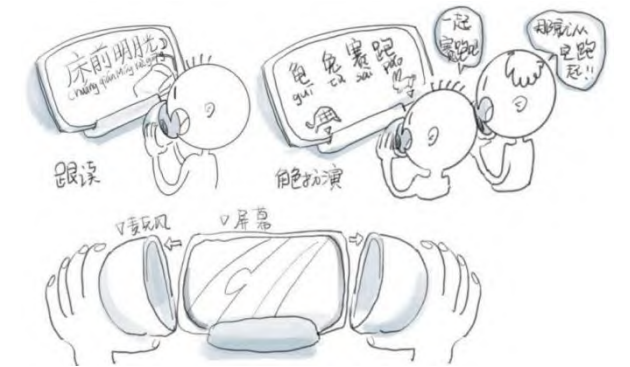


图 15 使用情景方案草图（一）

5.2.3 增加有趣有效的交互形式

通过用户调研发现儿童对具有交互功能的电子产品兴趣浓厚，但有语言障碍的儿童更容易对复杂难

学的使用方法产生挫败感和抵触情绪，在产品操作设计中应做到简单易玩，玩具产品的外观对互动方式有一定的指向性，人机尺寸考虑不同年龄段儿童和陪伴用户。亲子、医患等使用者在使用时的情景见图 15—图 16，高效有趣的互动方式将触觉、听觉和视觉等多通道结合，以实现多感官互动，使玩具的操作更加方便舒适。



图 16 使用情景方案草图（二）

5.3 主观满意度评价

主观满意度评价以表 13 中组合权重排序较高的用户需求为标准，将之前由 5 位儿童心理学教师、5 位工业设计专业教授、5 位儿童医疗游戏辅导工作人员和 5 位构音障碍儿童家长组成的专家用户组邀请来作为评价者对创新后的构音障碍儿童辅助医疗玩具进行评价，评分标准采用李克特量表^[15]，整数 1—5 分别对应很不满意、较不满意、中等满意、较满意、非常满意 5 个满意度等级，得出评价数据后对各项均值归一化处理计算，对照现存构音障碍儿童辅助治疗产品满意度数据形成对照评估结果。主观满意度评价见图 17，数据表明针对组合权重需求点进行的产品创新设计达到了研究的目的，更加符合了用户需求，获得了更高的满意度和治疗效果。

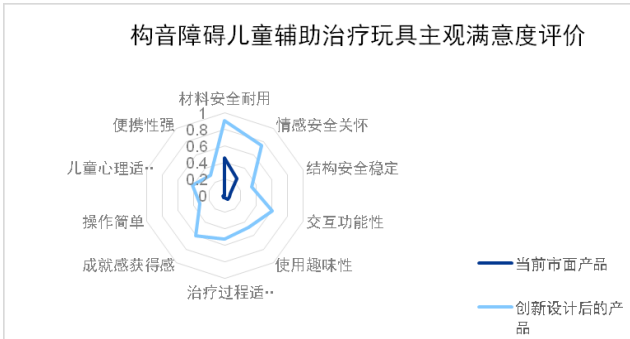


图 17 主观满意度评价

6 结论

本文构建了一套集成 AHP-CRITIC 组合权重创新理论的产品设计流程方法, 将构音障碍儿童及家庭作为设计对象, 通过田野调查法、问卷调研和用户访谈等方法确定需求指标, 应用 AHP 层次分析法中的指标模型进行主观权重计算, 通过一致性检验后将数据导入 CRITIC 客观赋权法模型中, 通过无量纲化处理、标准差计算变异性和皮尔逊法计算冲突性后确定客观权重数据, 应用组合权重分析模型计算出主客观组合权重值, 得到更加精准真实的用户需求列表, 为构音障碍儿童医疗辅助治疗玩具产品创新设计提供理论依据。设计方案从结构材料安全性、情感安全关怀和交互设计性三个方面进行创新设计, 采用主观满意度评价法进行评估, 证实创新方案中的辅助治疗玩具更符合儿童及家庭的需求, 使用更加安全舒适, 交互情景游戏等设计对构音障碍儿童治疗效果起到显著提升的作用。相较于传统构音障碍治疗产品, 该流程指导出的创新方案具备更强的安全性、情感性、适应性和交互性, 因此应用集成 AHP-CRITIC 组合权重创新理论进行设计的方法流程兼备理论意义和现实意义。

参考文献:

- [1] 李青青, 孙爱军, 张娟娟, 等. 22 例功能性构音障碍儿童言语矫治的疗效研究[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2018, 16(2): 136-138.
- [2] 孟辰, 李惠, 袁胜亭. 感觉统合训练结合口部运动治疗儿童构音障碍的疗效探析[J]. 中国医学文摘(耳鼻咽喉科学), 2023, 38(5): 44-46.
- [3] 吴晓璐, 于国霞, 陈仁吉, 等. 不同年龄段儿童功能性构音障碍辅音错误特点及疗效分析[J]. 口腔疾病防治, 2023, 31(12): 871-876.
- [4] Murphy CFB, Pagan Neves LO, Wertzner HF, et al. Children with Speech Sound Disorder: Comparing a Non Linguistic Auditory Approach with a Phonological Intervention Approach to Improve Phonological Skills[J]. Front Psychol, 2015(6): 64.
- [5] 李惠, 孟辰. 语音训练治疗儿童功能性构音障碍的疗效分析[J]. 中国医学文摘(耳鼻咽喉科学), 2023, 38(5): 98-100.
- [6] 刘涛. 口部肌肉训练对功能性构音障碍儿童言语发育的影响观察[J]. 中国医学工程, 2018, 26(9): 75-77.
- [7] 李永锋, 侍伟伟, 朱丽萍. 基于灰色层次分析法的老年人 APP 用户体验评价研究[J]. 图学学报, 2018, 39(1): 68-74.
- [8] 赵艳晓, 应放天, 方倩怡, 等. 基于 FAHP 的肿瘤儿童医疗游戏辅导玩具设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(4): 135-141.
- [9] 邓雪, 李家铭, 曾浩健, 等. 层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J]. 数学的实践与认识, 2012, 42(7): 93-100.
- [10] 刘颖, 易西多. 基于 AHP-CRITIC-TOPSIS 的智能养老辅助产品设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(20): 251-260.
- [11] 王宪伟, 冯翔, 虞慧群. 基于深度确定性策略梯度与注意力 Critic 的多智能体协同清障算法[J]. 计算机科学, 2023, 11(22): 1-12.
- [12] 赵俊茹, 张美玲, 田峻东, 等. 基于改进 CRITIC 修正 AHP 的长输油气管道风险评估方法[J]. 化工机械, 2023, 50(5): 768-772.
- [13] 邓全成, 平建华, 梅雪梅, 等. 基于组合权重 TOPSIS 模型的新乡市水资源承载力评价[J]. 水资源与水工程学报, 2022, 33(5): 81-87.
- [14] 张伶俐, 李幼平, 张川, 等. 中国儿童临床指南现状分析及循证临床指南评价[J]. 中国循证医学杂志, 2011, 11(9): 991-999.
- [15] 亓莱滨. 李克特量表的统计学分析与模糊综合评判[J]. 山东科学, 2006(2): 18-23.